EIXO I · QUANTIDADE, ESTRUTURA E PROPORÇÃO — AULA 1.6

# Como comparar grandezas que nem são do mesmo tipo?

> *Em 1999, a NASA perdeu uma sonda de 125 milhões de dólares porque uma equipe escreveu os números em libras e a outra leu em newtons. Ninguém errou uma conta. Erraram a **unidade**. Você está a uma aula de descobrir que a unidade não é enfeite atrás do número: ela é a parte da conta que denuncia o erro antes de você terminar.*

## Aula 1.6 — Como comparar grandezas que nem são do mesmo tipo?

### A ÂNCORA

Três perguntas. Responda mentalmente, rápido, sem calculadora.

**(a)** Um carro a 108 km/h e uma bola de futebol chutada a 28 m/s. Qual é mais rápido?

**(b)** Um bloco de chumbo de 1 kg e um travesseiro de 1 kg. Qual é mais **denso** — e por que a resposta é óbvia, se a massa é idêntica?

**(c)** Uma torneira enche uma caixa d'água de 1.000 litros em 40 minutos. Quantos **metros cúbicos por hora** ela entrega?

Agora a parte incômoda. Em (a), você provavelmente comparou 108 com 28 e sentiu que o carro ganhava — e por sorte acertou, porque $28\ \text{m/s} = 100,8\ \text{km/h}$. Foi por pouco. Em (c), a maioria dos alunos trava não porque a conta seja difícil, mas porque **três unidades mudam ao mesmo tempo**: litro → metro cúbico, minuto → hora.

E aqui está o segredo desta aula: você não precisa decorar nenhuma dessas conversões.

**Você precisa aprender a tratar a unidade como um fator algébrico que multiplica, divide e se cancela — exatamente como um $x$.**
**Quem faz isso nunca mais erra conversão, porque a conta se corrige sozinha.**

### A DESCONSTRUÇÃO

Você aprendeu conversão de unidades como uma **escadinha**. Km, hm, dam, m, dm, cm, mm — desce um degrau, multiplica por 10; sobe, divide por 10. Depois veio a de área, que pula de 100 em 100. Depois a de volume, de 1.000 em 1.000. E aí você desistiu e passou a chutar.

Quatro crenças precisam cair.

**CRENÇA 1: "CONVERTER É DECORAR ESCADINHA"**

A escadinha é a **decoreba do resultado**, não do método. Ela não te ajuda com km/h ⟶ m/s, nem com g/cm³ ⟶ kg/m³, nem com kWh ⟶ joule, nem com R\$/litro ⟶ R\$/m³ — que é exatamente onde a prova cobra. Método real: **multiplicar por frações que valem 1**.

**CRENÇA 2: "A UNIDADE É UM RÓTULO, ESCREVO NO FINAL"**

Errado, e caro. A unidade é **parte da operação**. Quando você escreve $3\ \text{m} \times 4\ \text{m}$, o resultado não é "12, e depois eu penso na unidade": é $12\text{m}^2$, porque **o metro também foi multiplicado pelo metro**. É por isso que área tem expoente 2 — não porque alguém decretou.

**CRENÇA 3: "DÁ PRA SOMAR QUALQUER COISA"**

Você pode **multiplicar** e **dividir** grandezas diferentes livremente — e isso cria grandezas novas (m ÷ s = velocidade, kg ÷ m³ = densidade). Mas **somar** exige unidades **idênticas**. $2\ \text{m} + 3\ \text{s}$ não é 5 de nada. Não existe. Multiplicação constrói; adição exige igualdade.

**CRENÇA 4: "O NÚMERO GRANDE É O VALOR IMPORTANTE"**

$0,000000001$ e $10^9$ têm a mesma quantidade de informação e a mesma dificuldade — zero, se você usa notação científica. O que importa numa estimativa não é o valor exato: é a **ordem de grandeza**, isto é, o expoente. Errar o expoente é errar a questão; errar o segundo decimal raramente é.

## A ENGENHARIA DO CONCEITO

### Grandeza, unidade, medida: três coisas distintas

**VOCABULÁRIO EXATO**

**Grandeza** — o **tipo** de coisa que se mede: comprimento, tempo, massa, temperatura, velocidade. É a categoria.

**Unidade** — o **padrão de comparação** escolhido para aquela grandeza: metro, segundo, quilograma. É arbitrário e humano — o metro poderia ter outro tamanho, e a física não mudaria.

**Medida** — o resultado da comparação: **quantas vezes** a unidade cabe no objeto. Toda medida é, portanto, uma **razão** — e é por isso que esta aula é a antessala do Bloco B.

**Medir é contar quantas unidades cabem. "$3,5$ metros" significa: o metro cabe 3,5 vezes aqui.**

Daí decorre o primeiro fato estrutural: **medida sem unidade não é informação**. "A distância é 12" é uma frase incompleta — 12 metros e 12 quilômetros diferem por um fator 1.000. Em prova, resposta sem unidade é resposta pela metade.

### Grandezas fundamentais e derivadas: o alfabeto do mundo

Toda medida que existe no universo se escreve com sete letras. O Sistema Internacional (SI) definiu sete grandezas **fundamentais** — e todas as outras são combinações multiplicativas delas.

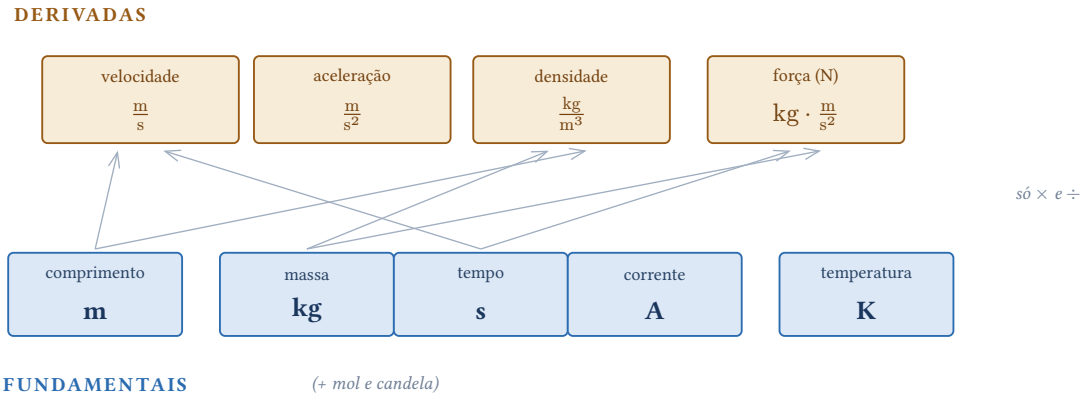



**Fig. 1** — As setas só representam multiplicação e divisão — **nunca** soma. Uma grandeza derivada é literalmente um produto ou quociente de fundamentais, e é isso que sua unidade escreve: ao ler $\mathrm{kg \cdot m\ /s^2}$ você está lendo a **definição** de força, não um código. Consequência prática: se você esquecer uma fórmula de Física, a unidade da resposta pedida te diz quais grandezas multiplicar e dividir.

## O método que substitui todas as escadinhas: multiplicar por 1

Aqui está a ideia central da aula, e ela é surpreendentemente simples.

$1\ \mathrm{km} = 1000\ \mathrm{m}$. Logo, a fração

$$\frac{1000\ \mathrm{m}}{1\ \mathrm{km}}$$

vale **exatamente 1**. E multiplicar qualquer coisa por 1 não muda seu valor — muda apenas a **roupa** com que ele está escrito. Essa fração se chama **fator de conversão**.

Você escolhe a orientação da fração de acordo com o que quer **cancelar**. Se a unidade indesejada está no numerador, ponha-a no denominador do fator. Ela morre.

### CASO (A) DA ÂNCORA: 28 M/S EM KM/H

$$28\frac{\cancel{\mathrm{m}}}{\cancel{\mathrm{s}}} \times \frac{1\ \mathrm{km}}{1000\cancel{\mathrm{m}}} \times \frac{3600\cancel{\mathrm{s}}}{1\ \mathrm{h}} = \frac{28 \times 3600}{1000}\ \mathrm{km/h} = 100,8\ \mathrm{km/h}$$

O carro a 108 km/h vence — mas por pouco. E note: você não decorou "divide por 3,6". Você **derivou** isso. De fato, $3600/1000 = 3,6$: o famoso "fator 3,6" é apenas o produto dos dois fatores de conversão. Nunca mais precisa lembrar se divide ou multiplica — as unidades decidem.

### CASO (C) DA ÂNCORA: 1.000 L EM 40 MIN, PARA M³/H

Duas conversões de uma vez, e a estrutura não muda:

$$\frac{1000\cancel{\mathrm{L}}}{40\cancel{\mathrm{min}}} \times \frac{1\mathrm{m}^3}{1000\cancel{\mathrm{L}}} \times \frac{60\cancel{\mathrm{min}}}{1\ \mathrm{h}} = \frac{1000 \times 60}{40 \times 1000} = 1,5\mathrm{m}^3/\ \mathrm{h}$$

Repare que $1\mathrm{m}^3 = 1000$ L é a única equivalência "de cor" usada aqui — e ela vale a pena guardar, porque aparece em toda questão de reservatório do ENEM.

### ONDE 90% DOS ERROS NASCEM: POTÊNCIAS DE UNIDADE

$1\ \text{m} = 100\ \text{cm}$. Mas $1\text{m}^2 \neq 100\text{cm}^2$.

Por quê? Porque a unidade é fator algébrico, e ao elevar ao quadrado você eleva **tudo**:

$$1\text{m}^2 = (100\ \text{cm})^2 = 100^2\text{cm}^2 = 10.000\text{cm}^2$$

$$1\text{m}^3 = (100\ \text{cm})^3 = 100^3\text{cm}^3 = 1.000.000\text{cm}^3$$

**A regra:** o fator de conversão sobe ao mesmo expoente da unidade. Área: fator ao quadrado. Volume: fator ao cubo. É por isso que a "escadinha" de área anda de 100 em 100 e a de volume de 1.000 em 1.000 — não é convenção nova, é a **mesma** conversão elevada. E isso conversa diretamente com o $k, k^2, k^3$ da semelhança, que você vai encontrar no Eixo IV.

## Análise dimensional: a unidade como detector de mentira

Se as unidades são fatores algébricos, então elas obedecem a uma lei que você pode usar como **auditoria**: os dois lados de uma igualdade precisam ter a **mesma dimensão**.

Isso te dá um superpoder de prova: **conferir a fórmula sem saber a fórmula**.

### AUDITORIA EM 5 SEGUNDOS

Você não lembra se a distância percorrida é $d = vt$ ou $d = v/t$. Teste as unidades:

$v \times t \to \frac{\text{m}}{\text{s}} \times \text{s} = \text{m}$ ✓ — dá metro, que é distância.
$v \div t \to \frac{\text{m}}{\text{s}} \div \text{s} = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ ✗ — isso é aceleração, não distância.

Conclusão: $d = vt$, obrigatoriamente. Você acabou de **reconstruir** uma fórmula usando só a unidade. Isso é ser mecânico, não motorista.

E há um corolário elegante: **argumento de função e expoente são sempre adimensionais**. Não existe $\sin(3\ \text{kg})$ nem $2^{5\ \text{m}}$. Quando aparece $2^{t/20}$ numa questão de meia-vida, o 20 tem a **mesma unidade** de $t$ — e é isso que faz o expoente virar um número puro. Se você não sabia qual era a unidade do 20, a análise dimensional acabou de te dizer.

### GRANDEZAS ADIMENSIONAIS: QUANDO A UNIDADE SE CANCELA

Algumas razões comparam grandezas **do mesmo tipo** — e a unidade morre no cancelamento: porcentagem, escala de mapa (m/m), coeficiente de atrito, radiano (arco/raio), índice de refração, densidade **relativa**.

Por isso a escala $1 : 50.000$ não tem unidade e funciona em qualquer sistema — e por isso o radiano é a medida "natural" de ângulo, como você verá em 5.1.

## Ordem de grandeza: a arma de eliminação

Notação científica escreve todo número como $a \times 10^n$, com $1 \leq a < 10$. A **ordem de grandeza** é, na prática, o expoente $n$ — a "faixa de tamanho" do número.

Por que isso importa mais que o valor exato? Porque em prova de múltipla escolha as alternativas quase sempre diferem em ordem de grandeza. Se você estima e obtém $10^6$, todas as alternativas em $10^3$ e $10^9$ morrem — sem nenhuma conta precisa.

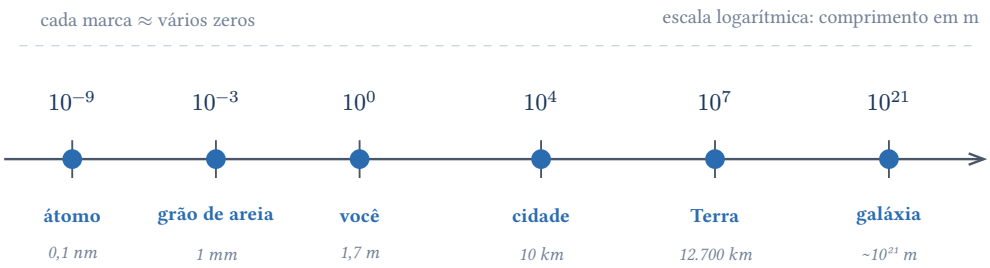



**Fig. 2 —** Um eixo comum não conseguiria mostrar átomo e galáxia na mesma página — precisaria de $10^{30}$ metros de papel. A escala logarítmica resolve isso porque **substitui o número pelo seu expoente**, comprimindo multiplicação em soma. Guarde essa sensação: é exatamente o que o logaritmo faz em 3.10, e é por isso que Richter, pH e decibel são construídos assim.

#### ESTIMATIVA DE FERMI: CHUTAR COM MÉTODO

**Quantos fios de cabelo você tem?** Não existe resposta exata acessível — e ainda assim uma estimativa correta em ordem de grandeza é imediata:

Couro cabeludo $\approx 20\ \text{cm} \times 20\ \text{cm} = 400\text{cm}^2$. Densidade $\approx 200$ fios/cm². Total $\approx 400 \times 200 = 80.000 \approx 10^5$ fios.

O valor real fica entre 100 e 150 mil. Você acertou a **ordem de grandeza** com duas multiplicações. Em prova, essa habilidade não é curiosidade: é o que permite descartar em dez segundos a alternativa que diz "$3 \times 10^8$ fios".

## A REGRA DO JOGO

### O que você leva desta aula para a prova

1. **Grandeza** é o tipo, **unidade** é o padrão, **medida** é quantas vezes a unidade cabe. Toda medida é uma razão. Resposta sem unidade é resposta incompleta.
2. A unidade é **fator algébrico**: multiplica, divide e cancela como um $x$.
3. **Multiplicar e dividir** grandezas diferentes é permitido e gera grandezas derivadas. **Somar** exige unidades idênticas — sempre.
4. **Converter = multiplicar por frações que valem 1**, orientadas para cancelar a unidade indesejada. Substitui toda escadinha decorada.
5. Unidade elevada ⟶ **fator elevado ao mesmo expoente**: área usa o fator², volume usa o fator³. $1\text{m}^2 = 10^4\text{cm}^2$; $1\text{m}^3 = 10^6\text{cm}^3 = 1000$ L.
6. **Análise dimensional:** os dois lados de uma igualdade têm a mesma dimensão. Use isso para reconstruir ou auditar fórmula esquecida.
7. **Expoentes e argumentos de função são adimensionais.** Em $2^{t/k}$, o $k$ tem a unidade de $t$.
8. **Ordem de grandeza** é o expoente na notação científica. Estimar o expoente elimina alternativas antes de qualquer cálculo exato.
9. Conversões que valem a memória: $1\text{m}^3 = 1000$ L; m/s → km/h multiplica por $3,6$; $1$ ha $= 10^4\text{m}^2$; $1$ t $= 10^3$ kg.

# OQPS — A LINHA DE CHEGADA

*Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.*

1. Diferencie grandeza, unidade e medida, e explique por que toda medida é essencialmente uma razão.
2. Qual operação exige que as unidades sejam idênticas e qual permite unidades diferentes? Explique o que a operação permitida produz.
3. Enuncie o método do fator de conversão e justifique por que ele não altera o valor da quantidade convertida.
4. Explique por que $1\text{m}^2 = 10.000\text{cm}^2$ e não $100\text{cm}^2$, partindo do tratamento algébrico da unidade.
5. Defina análise dimensional e cite dois usos concretos dela na resolução de uma questão de prova.

# GABARITO OQPS

1. **Grandeza** é o tipo de atributo mensurável (comprimento, tempo, massa); **unidade** é o padrão de comparação arbitrariamente escolhido para essa grandeza (metro, segundo, quilograma); **medida** é o número que expressa quantas vezes a unidade cabe no objeto. É uma razão porque medir é dividir a quantidade a medir pela unidade padrão — daí "3,5 m" significar "o metro cabe 3,5 vezes".
2. A **adição** (e a subtração) exige unidades **idênticas** — $2\ \text{m} + 3\ \text{s}$ não existe. A **multiplicação** e a **divisão** aceitam unidades diferentes e produzem **grandezas derivadas**, cuja unidade é o próprio produto ou quociente das unidades originais (m ÷ s = velocidade; kg ÷ m³ = densidade).
3. Multiplica-se a quantidade por uma fração cujo numerador e denominador representam a **mesma** quantidade física em unidades diferentes (ex.: $1000\ \text{m}\ /1\ \text{km}$), orientada de modo que a unidade indesejada apareça no lado oposto e se cancele. Não altera o valor porque essa fração **vale exatamente 1** — muda-se a forma de escrever, não a quantidade.
4. Porque a unidade é fator algébrico e é elevada junto com o número: $1\text{m}^2 = (100\ \text{cm})^2 = 100^2\text{cm}^2 = 10.000\text{cm}^2$. O fator de conversão sobe ao mesmo expoente da unidade — daí área usar o fator ao quadrado e volume, ao cubo ($1\text{m}^3 = 10^6\text{cm}^3$).
5. **Análise dimensional** é a verificação de que os dois membros de uma igualdade possuem a mesma dimensão (mesma combinação de grandezas fundamentais). Usos: (i) **auditar ou reconstruir fórmula** esquecida — só $d = vt$ resulta em metro, logo $d = v/t$ é impossível; (ii) **identificar a unidade de um parâmetro** desconhecido, sabendo que expoentes e argumentos de função são adimensionais (em $2^{t/k}$, $k$ tem a unidade de $t$); (iii) descartar alternativas cuja unidade não corresponde à grandeza pedida.

---

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

**Grandezas de tipos diferentes se comparam traduzindo-as para uma unidade comum por meio de fatores de conversão que valem 1 — e se combinam multiplicando e dividindo suas unidades como fatores algébricos, o que cria grandezas derivadas e permite auditar qualquer resultado pela sua dimensão.**

Com esta aula o Bloco A se fecha. Você percorreu a arquitetura inteira do "quanto": **quais** números existem (1.1, 1.3), como se **classificam** (1.2), de que são **feitos** (1.4), como se **relacionam** entre si (1.5) e, agora, como se **acoplam ao mundo real** por meio de unidades (1.6). Você tem o objeto e tem a régua.

> *E aqui algo passou batido. Nesta aula, toda vez que você converteu, comparou por **divisão** — não por subtração. Você não perguntou "quantos metros de diferença há entre 108 km/h e 100,8 km/h?"; perguntou "quantas **vezes** o metro cabe no quilômetro?". Densidade, velocidade, escala: toda grandeza derivada desta aula é uma **divisão** de duas outras.*
>
> *Isso não foi acidente. Foi o Bloco B se anunciando.*
>
> *Porque existe um salto de raciocínio que separa quem entende matemática de quem apenas calcula: parar de comparar por **diferença** ("quanto mais?") e passar a comparar por **razão** ("quantas vezes?"). Parece pequeno. É o maior salto cognitivo do ensino básico — e é ele que reprova aluno em escala, densidade, porcentagem e probabilidade condicional. Um preço que sobe R$ 10 pode ser um aumento de 1% ou de 500%; a subtração não sabe a diferença, a razão sabe.*
>
> *A próxima aula não traz técnica nova. Traz uma **troca de lente** — e depois dela, regra de três deixa de ser truque e passa a ser teorema.*

*Eixo I · Aula 1.7 · O que significa comparar por divisão em vez de por subtração?*